

## Programación

### EXAMEN PRÁCTICO TEMA 6 – POO avanzada

(25/02/2026)



**LEE ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES ANTES DE EMPEZAR:**



- **Recopila en un documento de texto las evidencias de todo el examen.** Guárdalo de vez en cuando para no perder el avance de tu trabajo.
- Cuando termines, **pásalo a PDF y sube el documento creado a la entrega de AULES.**

#### PARTE 1: Configuración del entorno

1. Crea un nuevo repositorio llamado “EXAMEN\_UD6\_therians” desde *SourceTree*. El repositorio debe crearse en local y tener su espejo en remoto, por lo tanto, sincronízalo con *GitHub*.

**Pega a continuación la URL a tu nuevo repositorio de *GitHub*:**

2. Crea un nuevo proyecto *Java (Maven)* con *IntelliJ* -o el IDE que utilices- dentro del repositorio que acabas de crear. Llámalo “EXAMEN UD6 THERIANS”.
3. Crea en el proyecto un paquete nuevo llamado “therians”.

**Sincroniza los cambios en tu repositorio remoto.**

#### PARTE 2: Resolución de problemas



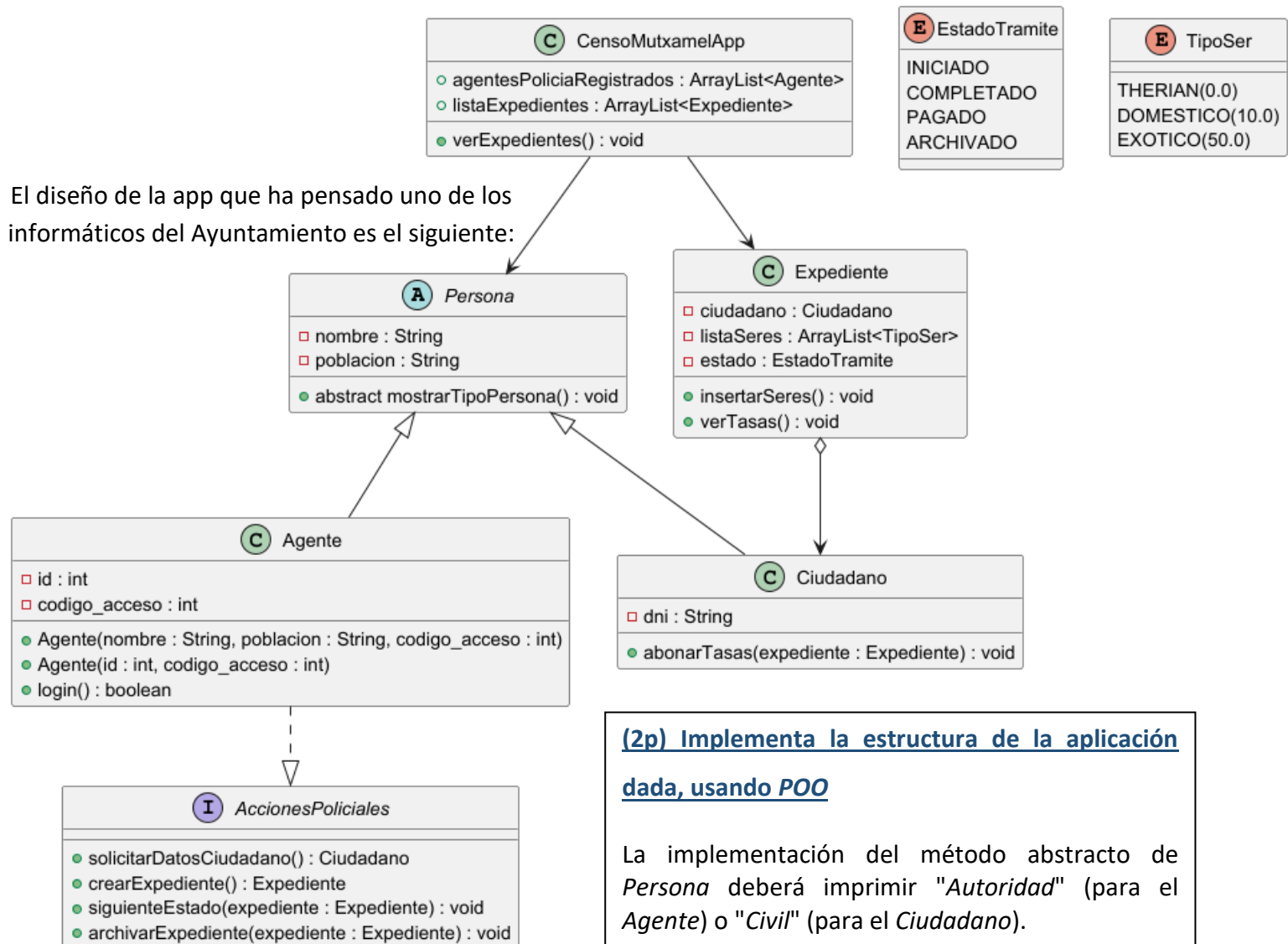
Programa en *Java* la solución a los siguientes ejercicios. Usa el proyecto que te acabas de crear en el apartado anterior.

**Si no has conseguido crearlo correctamente, utiliza alguno de los proyectos que ya tenías para los ejercicios de clase y pega la URL de *GitHub* del repositorio al que vas a subir los cambios.**

## App para registrar los *Therians* de Mutxamel

El "pánico moral" a los *therians*. La situación se ha repetido en muchas ciudades españolas a lo largo del pasado fin de semana: supuestas quedadas de *therians* a las que acudían pocos o ninguno de estos adolescentes que se identifican con animales, pero que sí han movilizadado a miles de curiosos que buscaban verlos disfrazados, grabarles y reírse de ellos. Para anticiparse a posibles problemas de seguridad derivados de estos eventos, la policía de Mutxamel necesita una *app* para que los agentes en patrulla registren a los ciudadanos y realicen "de *estrangis*" el censo de *therians* y animales urbanos varios que se van encontrando por la calle.

El diseño de la app que ha pensado uno de los informáticos del Ayuntamiento es el siguiente:



### (8p) Condiciones para la construcción de las clases y otras cosas a tener en cuenta

- (1p) Debes crear una **excepción personalizada** para controlar si un **Agente** intenta archivar un **Expediente** (método **archivarExpediente(Expediente expediente)**) que aún no ha pasado por el estado **PAGADO**.
- (7p) Como todavía no podemos conectarnos a la base de datos para ver los usuarios, de momento, para hacer pruebas crea un programa principal **CensoMutxamelApp** que empiece registrando 2 agentes de esta manera:

```
public class CensoMutxamelApp {

    public static ArrayList<Expediente> listaExpedientes = new ArrayList<>();
    public static ArrayList<Agente> agentesPoliciaRegistrados = new ArrayList<>();

    public static void main(String[] args) {

        agentesPoliciaRegistrados.add(new Agente("Luisa", "Mutxamel", 2334));
        agentesPoliciaRegistrados.add(new Agente("Raúl", "Mutxamel", 1234));

    }

}
```

```
"C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe" "-j
Agente Luisa registrado. Tu ID es: 1
Agente Raúl registrado. Tu ID es: 2
```

y simule la siguiente lógica:

- a) (0,5p) Preguntaremos los datos de acceso a la app del *Agente* (ID y código):

```
"C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Progr
Agente Luisa registrado. Tu ID es: 1
Agente Raúl registrado. Tu ID es: 2

=== BIENVENIDO A LA APP DEL CENSO DE BESTIAS DE MUTXAMEL ===
Introduce tu ID:
2
Introduce tu código de acceso:
1234
```

- b) (1p) Llamaremos al método **login()** del *Agente* para comprobar que los datos de acceso introducidos son correctos y el agente está debidamente registrado:

```
"C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Progr
Agente Luisa registrado. Tu ID es: 1
Agente Raúl registrado. Tu ID es: 2

=== BIENVENIDO A LA APP DEL CENSO DE BESTIAS DE MUTXAMEL ===
Introduce tu ID:
2
Introduce tu código de acceso:
1234
Bienvenido, Raúl

Process finished with exit code 0
```

En caso de no estarlo, se repite el proceso de *login* hasta que los datos correspondan a alguien registrado.

```
"C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA\lib\idea_rt.jar" 4612.15
Agente Luisa registrado. Tu ID es: 1
Agente Raúl registrado. Tu ID es: 2

=== BIENVENIDO A LA APP DEL CENSO DE BESTIAS DE MUTXAMEL ===
Introduce tu ID:
4
Introduce tu código de acceso:
5555
Datos introducidos no corresponden a ningún agente registrado. Inténtalo de nuevo.
Introduce tu ID:
|
```

c) (1p) Con el *Agente* ya logueado, lanzaremos desde la app el método ***crearExpediente()***.

```
Expediente expediente = agente.crearExpediente();
```

- Este método empezará solicitando los datos al *Ciudadano* que se quiere registrar con el método ***solicitarDatosCiudadano()***. Una vez obtenidos sus datos, se crea un *Expediente* para ese *Ciudadano* con estado ***INICIADO*** y se devuelve a la app.

```
Bienvenido, Raúl

Creando expediente...
Introduce los datos del Ciudadano a registrar
Nombre:
Jorge
Población:
San Juan
DNI:
12345678X
Expediente para el ciudadano Jorge creado.

Process finished with exit code 0
```

- Añade el *Expediente* creado en el punto anterior a la lista de expedientes de la app.

```
Expediente expediente = agente.crearExpediente();
listaExpedientes.add(expediente);
```

- d) (1,5p) Lanzaremos el método ***insertarSeres()*** desde la app para introducir el tipo de ser (*THERIAN*, *PERRO*, etc.) que el ciudadano desea censar en el *Expediente* que tiene abierto. Si se introduce un tipo que no está en el *Enum*, mostraremos un aviso de "***Tipo no contemplado***":

```
Expediente para el ciudadano Jorge creado.  
Inserta el tipo de ser que quieres censar [THERIAN, DOMESTICO, EXOTICO]:  
homo  
Tipo no contemplado
```

Si el tipo introducido existe, lo añadiremos a la lista de seres y mostraremos el importe de las tasas actuales a pagar con el método ***verTasas()***:

```
Inserta el tipo de ser que quieres censar [THERIAN, DOMESTICO, EXOTICO]:  
THERIAN  
Importe tasas actual: 0.0€
```

- e) (0,5p) Tanto si vamos por camino feliz como por un ser que no existe, dentro del método ***insertarSeres()*** simularemos que se quiera añadir más de un tipo de ser, preguntándolo por pantalla hasta que indiquemos que no queremos censar más:

```
Inserta el tipo de ser que quieres censar [THERIAN, DOMESTICO, EXOTICO]:  
homo  
Tipo no contemplado  
¿Quieres añadir otro tipo de ser? [S/N]:  
S  
  
Inserta el tipo de ser que quieres censar [THERIAN, DOMESTICO, EXOTICO]:  
THERIAN  
Importe tasas actual: 0.0€  
¿Quieres añadir otro tipo de ser? [S/N]:  
S  
  
Inserta el tipo de ser que quieres censar [THERIAN, DOMESTICO, EXOTICO]:  
DOMESTICO  
Importe tasas actual: 10.0€  
¿Quieres añadir otro tipo de ser? [S/N]:  
N  
  
Process finished with exit code 0
```

- f) (1p) Una vez introducidos todos los tipos de ser, el *Agente* procede desde la app a modificar el estado del expediente a **COMPLETADO** mediante el método *siguienteEstado(Expediente expediente)*.

```
Inserta el tipo de ser que quieres censar [THERIAN, DOMESTICO, EXOTICO]:  
THERIAN  
Importe tasas actual: 0.0€  
¿Quieres añadir otro tipo de ser? [S/N]:  
S  
  
Inserta el tipo de ser que quieres censar [THERIAN, DOMESTICO, EXOTICO]:  
DOMESTICO  
Importe tasas actual: 10.0€  
¿Quieres añadir otro tipo de ser? [S/N]:  
N  
  
Agente modificando estado: INICIADO a COMPLETADO
```

**Simulación de excepción:** En este momento, intenta probar que el agente "archive" el expediente antes de que esté PAGADO para demostrar que funciona tu control.

- g) (0,5p) El *Ciudadano* procede a pagar las tasas generadas en el *Expediente* mediante el método *abonarTasas(Expediente expediente)* y modifica el estado a **PAGADO** dentro de ese mismo método.

```
Agente modificando estado: INICIADO a COMPLETADO  
  
Ciudadano Jorge abonando tasas generadas en el expediente actual...  
Estado del expediente: PAGADO
```

- h) (0,5p) El agente procede a cerrar el expediente mediante el método *archivarExpediente(Expediente expediente)*, cambiando el estado de este a **ARCHIVADO**.

```
Agente modificando estado: INICIADO a COMPLETADO  
  
Ciudadano Jorge abonando tasas generadas en el expediente actual...  
Estado del expediente: PAGADO  
  
Expediente archivado
```

- i) (0,5p) El programa finaliza imprimiendo la lista de expedientes creados en la app como resumen.

```
*** Resumen de expedientes creados ***
Expediente(ciudadano=Ciudadano(dni=12345678X), listaSerres=[THERIAN, DOMESTICO], estado=ARCHIVADO)

Process finished with exit code 0
```

## Salida de ejemplo

```
"C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community
Agente Luisa registrado. Tu ID es: 1
Agente Raúl registrado. Tu ID es: 2

=== BIENVENIDO A LA APP DEL CENSO DE BESTIAS DE MUTXAMEL ===
Introduce tu ID:
2
Introduce tu código de acceso:
1234
Bienvenido, Raúl

Creando expediente...
Introduce los datos del Ciudadano a registrar
Nombre:
Jorge
Población:
San Juan
DNI:
12345678X
Expediente para el ciudadano Jorge creado.

Inserta el tipo de ser que quieres censar [THERIAN, DOMESTICO, EXOTICO]:
THERIAN
Importe tasas actual: 0.0€
¿Quieres añadir otro tipo de ser? [S/N]:
S

Inserta el tipo de ser que quieres censar [THERIAN, DOMESTICO, EXOTICO]:
DOMESTICO
Importe tasas actual: 10.0€
¿Quieres añadir otro tipo de ser? [S/N]:
N

Agente modificando estado: INICIADO a COMPLETADO

Ciudadano Jorge abonando tasas generadas en el expediente actual...
Estado del expediente: PAGADO

Expediente archivado

*** Resumen de expedientes creados ***
Expediente(ciudadano=Ciudadano(dni=12345678X), listaSerres=[THERIAN, DOMESTICO], estado=ARCHIVADO)

Process finished with exit code 0
```

```
"C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2025.2.2\lib\idea_rt.jar=55629" -Dfile.encoding=UTF-8 -Dsun.stdout.encoding=UTF-8 -Dsun.stderr.encoding=UTF-8 -classpath C:\Users\patri\IdeaProjects\modular\target\classes\therians.CensoMutxamelApp
```

Agente Luisa registrado. Tu ID es: 1

Agente Raúl registrado. Tu ID es: 2

=== BIENVENIDO A LA APP DEL CENSO DE BESTIAS DE MUTXAMEL ===

Introduce tu ID:

2

Introduce tu código de acceso:

1234

Bienvenido, Raúl

Creando expediente...

Introduce los datos del Ciudadano a registrar

Nombre:

**Jorge**

Población:

**San Juan**

DNI:

**12345678X**

Expediente para el ciudadano Jorge creado.

Inserta el tipo de ser que quieres censar [THERIAN, DOMESTICO, EXOTICO]:

**THERIAN**

Importe tasas actual: 0.0€

¿Quieres añadir otro tipo de ser? [S/N]:

**S**

Inserta el tipo de ser que quieres censar [THERIAN, DOMESTICO, EXOTICO]:

**DOMESTICO**

Importe tasas actual: 10.0€

¿Quieres añadir otro tipo de ser? [S/N]:



**N**

*Agente modificando estado: INICIADO a COMPLETADO*

*Ciudadano Jorge abonando tasas generadas en el expediente actual...*

*Estado del expediente: PAGADO*

*Expediente archivado*

*\*\*\* Resumen de expedientes creados \*\*\**

*Expediente(ciudadano=Ciudadano(dni=12345678X), listaSeres=[THERIAN, DOMESTICO],  
estado=ARCHIVADO)*

*Process finished with exit code 0*